

DİYOTLAR

Kısa Bilgiler

- $S_i = 0,7 V$ $G_e = 0,3 V$



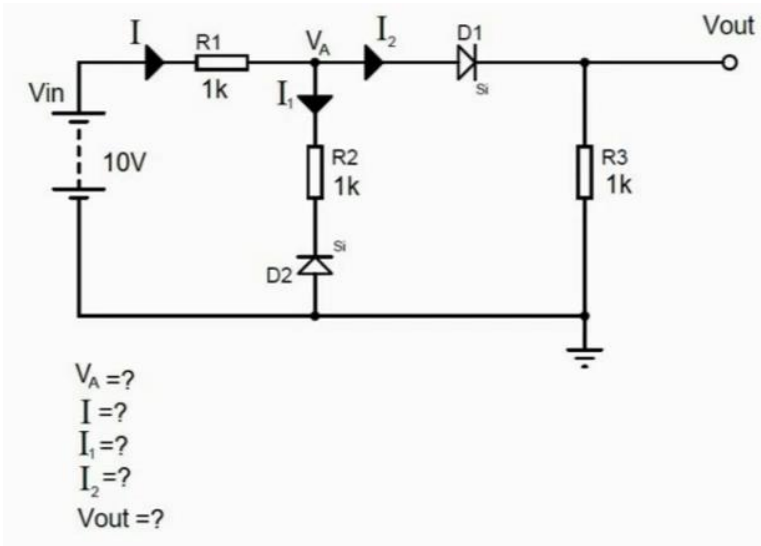
Diyot



Zener Diyot

- Diyotlar + girişinden gelen akımı geçirirler. Diğerlerini geçirmezler.
➤ Zener diyot iki taraflı akım geçişine izin verir. Aktif olduğunda gerilim sabitleyici olarak görev alır.

➔ Örnek



$$I = I_1 + I_2 \rightarrow I_1 = 0, I = I_2$$

$$V_{in} = I \cdot R_1 + 0,7 + I_2 \cdot R_3 \rightarrow I(R_1 + R_3) = 9,3 V \rightarrow I = \frac{9,3V}{2k\Omega} = 4,65mA$$

$$V_A = (I \cdot R_3 + 0,7V) \rightarrow V_A = 4,65V + 0,7V = 5,35 V$$

$$V_{out} = I \cdot R_3 = 4,65 mA \cdot 1k\Omega = 4,65 V$$

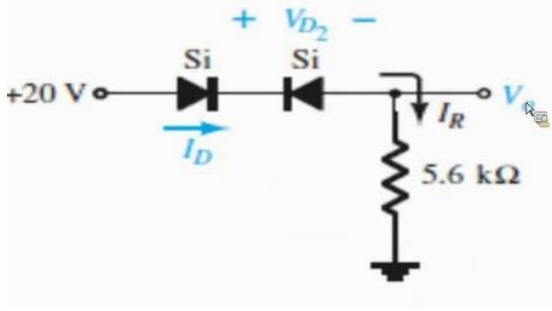
• D2 ters olsaydı eğer

$$I = I_1 + I_2$$
$$\frac{V_{in} - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_{D2}}{R_2} + \frac{V_A - V_{D1}}{R_3} \rightarrow \frac{10V - V_A}{1k\Omega} = \frac{V_A - 0,7V}{1k\Omega} + \frac{V_A - 0,7V}{1k\Omega} = 3,8 V$$

$$I = \frac{V_{in} - V_A}{R_1} \rightarrow I = \frac{10V - 3,8V}{1k\Omega} = 6,2 mA, \quad I_{1,2} = \frac{V_A - V_{D2}}{R_2} = \frac{3,8 - 0,7V}{1k\Omega} = 3,1 mA$$

$$V_{out} = I_2 \cdot R_3 = 3,1 mA \cdot 1k\Omega = 3,1 V$$

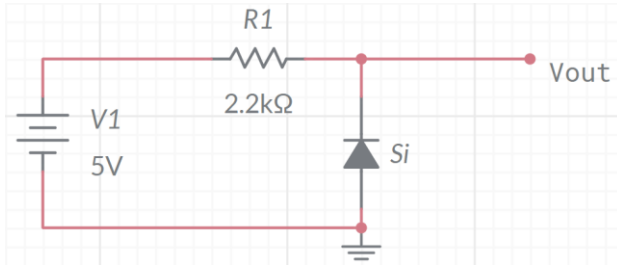
→ Örnek



$$V_{out} = ?$$

Ters diyotlardan dolayı $V_{out} = 0V$
D2 diyotundan akım geçmez.

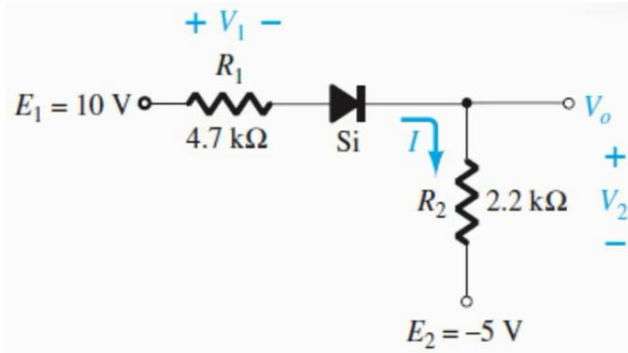
→ Örnek



$$V_{out} = ?$$

Diyottan akım geçmeyeceğinden $V_{out} = 5V$

→ Örnek



$$V_{out} = ?$$

$$10V = I \cdot R_1 + 0,7 + I \cdot R_2 - 5V$$

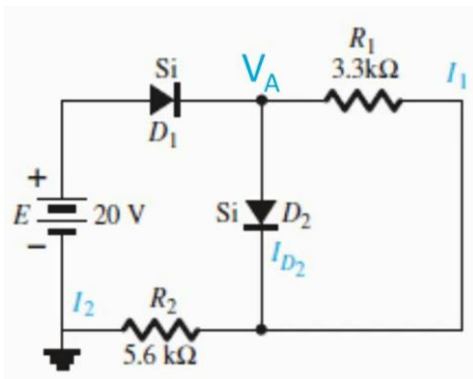
$$\rightarrow 14,3V = I \cdot (R_1 + R_2)$$

$$\rightarrow I = \frac{4,3V}{4,7k\Omega + 2,2k\Omega} = 2,07mA$$

$$V_2 = I \cdot R_2 = 2,07mA \cdot 2,2k\Omega = 4,55V$$

$$V_o = V_2 - E_2 = 4,55V - (5V) = -0,45V$$

→ Örnek



$$I_1, I_{D2}, I_2 = ?$$

$$V_A = V_D \text{ olur.}$$

$$I_2 = I_{D2} + I_1$$

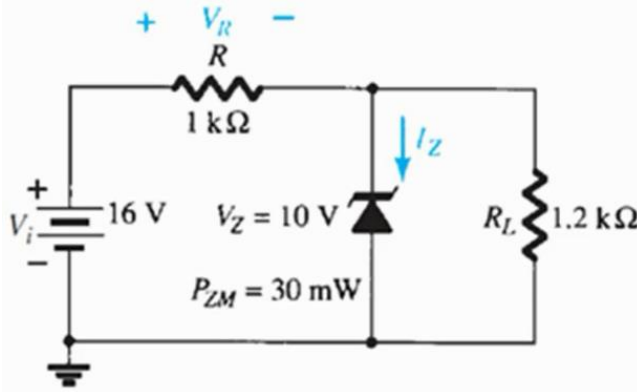
$$I_1 = \frac{V_A}{R_1} = \frac{0,7}{3,3k\Omega} = 0,212mA$$

$$E = V_{D1} + V_{D2} + I_2 R_2$$

$$\rightarrow 20V = 1,4V + I_2 \cdot 5,6k\Omega \rightarrow I_2 = \frac{18,6V}{5,6k\Omega} = 3,32mA$$

$$I_{D2} = I_2 - I_1 \rightarrow I_{D2} = 3,32 - 0,212 = 3,108mA$$

→ Örnek



V_L, V_R, I_Z , and P_Z

+
- V_L

Direnç üzerine düşen gerilimi, yük üzerine düşen gerilimi, zener akımını ve gücü hesaplayınız. Ardından yük 3k iken işlemleri tekrarlayınız.

Öncelikle Zener aktif mi diye bakarız. Zener aktif mi diye bakmak için Zener yokmuş gibi devreyi çözümleriz.
 $R_L = 1,2k\Omega$ iken;

$$V_{in} = I(R + R_L) \rightarrow I = \frac{V_{in}}{(R + R_L)} = \frac{16V}{2,2k\Omega} = 7,27mA$$

$$V_L = I \cdot R_L = 7,27mA \times 1,2k\Omega \cong 8,73V \rightarrow V_L < V_Z \text{ olduğundan Zener aktif değildir.}$$

$$V_R = I \cdot R = 7,27mA \times 1k\Omega = 7,27V$$

$R_L = 3k\Omega$ iken;

$$V_{in} = I(R + R_L) \rightarrow I = \frac{V_{in}}{(R + R_L)} = \frac{16V}{4k\Omega} = 4mA$$

$$V_L = I \cdot R_L = 4mA \times 3k\Omega \cong 12V \rightarrow V_L > V_Z \text{ olduğundan Zener aktif ve } V_L = 10V$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{10V}{3k\Omega} = 3,33mA$$

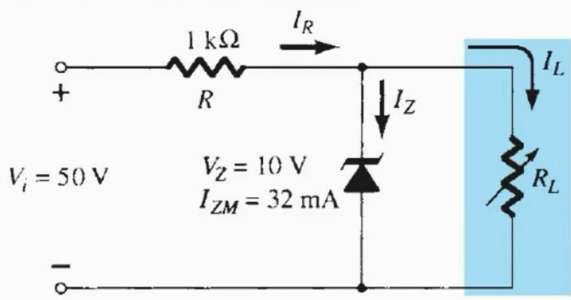
$$I = \frac{V_{in} - V_Z}{R} = \frac{16V - 10V}{1k\Omega} = 6mA$$

$$I = I_Z + I_L \text{ olduğundan } \rightarrow I_Z = I - I_L = 2,67mA$$

$$P_Z = V_Z I_Z = 10 \times 2,67mA = 26,7mW$$

→ Örnek

Yükten geçen akımın sınır değerlerini ve yükün sınır değerlerini bulunuz.



$$I_R = \frac{V_{in} - V_Z}{R} = \frac{50V - 10V}{1k\Omega} = 40mA$$

$$I_{Z_{max}} = 32mA \text{ olduğundan } I_L = 8mA$$

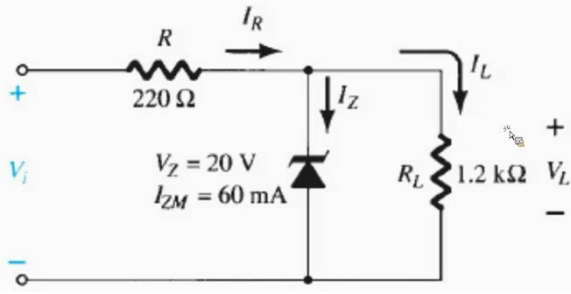
$$R_{L_{max}} = \frac{10V}{8mA} = 1,25k\Omega$$

$$V_L = \frac{V_{in}}{R + R_L} R_L$$

$$\rightarrow 10 = \frac{50V}{1k\Omega + R_L} R_L \rightarrow R_{L_{min}} = 0,25k\Omega$$

→ Örnek

Giriş geriliminin alabileceği değerlerin sınırlarını bulunuz.



Zener aktif olarak düşünürsek eğer;

$$I_L = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{20V}{1.2k\Omega} = 16,67mA$$

$$I_R = I_L + I_{Z_{max}} = 16,67 + 60 = 76,67 mA$$

$$V_R = I_R R = 76,67mA \times 220\Omega = 16,85 V$$

$$V_{in_{max}} = V_R + V_Z = 16,85V + 20V = 36,85 V$$

Zenerin aktif olmadığını düşündüğümüzde;

$$I_L = \frac{20V}{R_L} = \frac{20V}{1.2k\Omega} = 16,67mA$$

$$I_L = I_R \text{ olacağından } V_R = I_R R \\ = 16,67mA \times 220\Omega = 3,67 V$$

$$V_{in_{min}} = V_R + V_L = 3,67V + 20V = 23,67 V$$

TRANSİSTÖRLER

DC ANALİZ

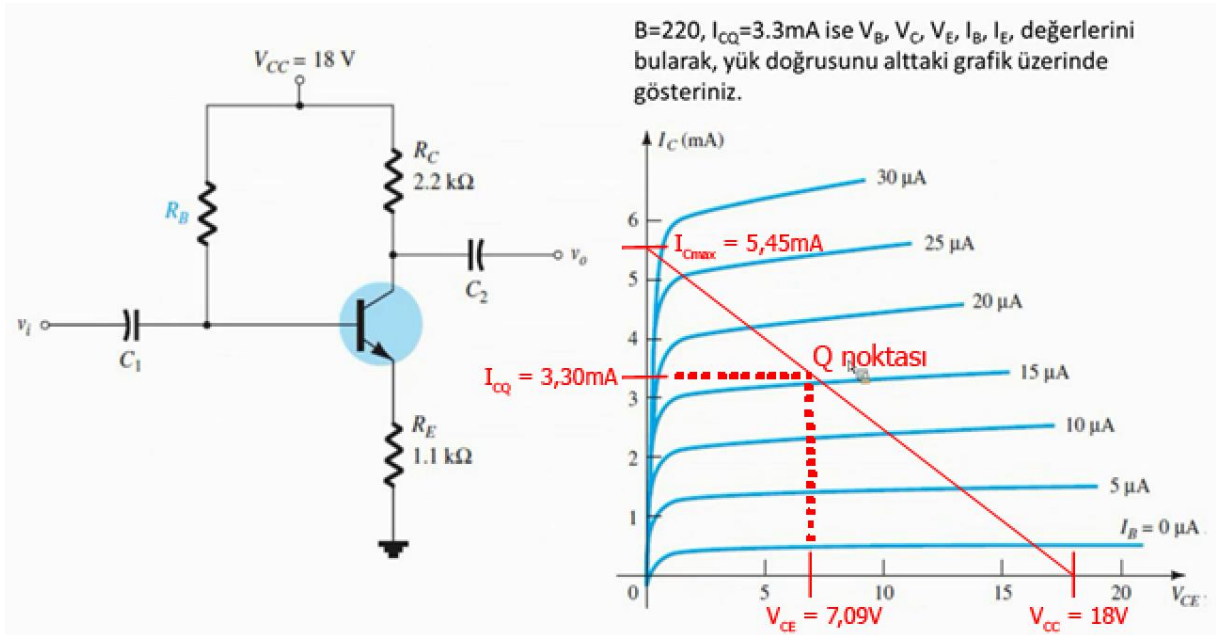
Formüller

- $I_C = \beta I_B = I_E - I_B$
 - $I_B = I_C / \beta = I_E / (\beta + 1)$
 - $I_E = I_C + I_B = (\beta + 1) I_B = I_C (\beta + 1) / \beta$
 - $V_E = I_E R_E$
 - $V_B = V_E + V_{BE}$
 - $V_C = V_{CC} - I_C R_C$
 - $V_{CE} = V_C - V_E$
- $V_{BE} = 0,7V$

Kısa Bilgiler

- Transistör **KESİMDEYSE** $\rightarrow I_C = 0$
- Transistör **DOYUMDAYSA** $\rightarrow I_{C_{max}} = V_{CC} / R_C + R_E$
- DC analizde Kondansatör varsa açık tel olarak değerlendirilerek hesaba katılmaz.

➔ Örnek



$$I_B = I_C / \beta = \frac{3.30\text{mA}}{220} = 15\mu\text{A}$$

$$I_E = I_C + I_B = 3.30\text{mA} + 15\mu\text{A} = 3.315\text{mA}$$

$$V_E = I_E R_E = 3.315\text{mA} \times 1.1\text{k}\Omega = 3.65\text{V}$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 3.65 + 0.7\text{V} = 4.35\text{V}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 18\text{V} - (3.30\text{mA} \times 2.2\text{k}\Omega) = 18\text{V} - 7.26\text{V} = 10.74\text{V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 10.74\text{V} - 3.65\text{V} = 7.09\text{V}$$

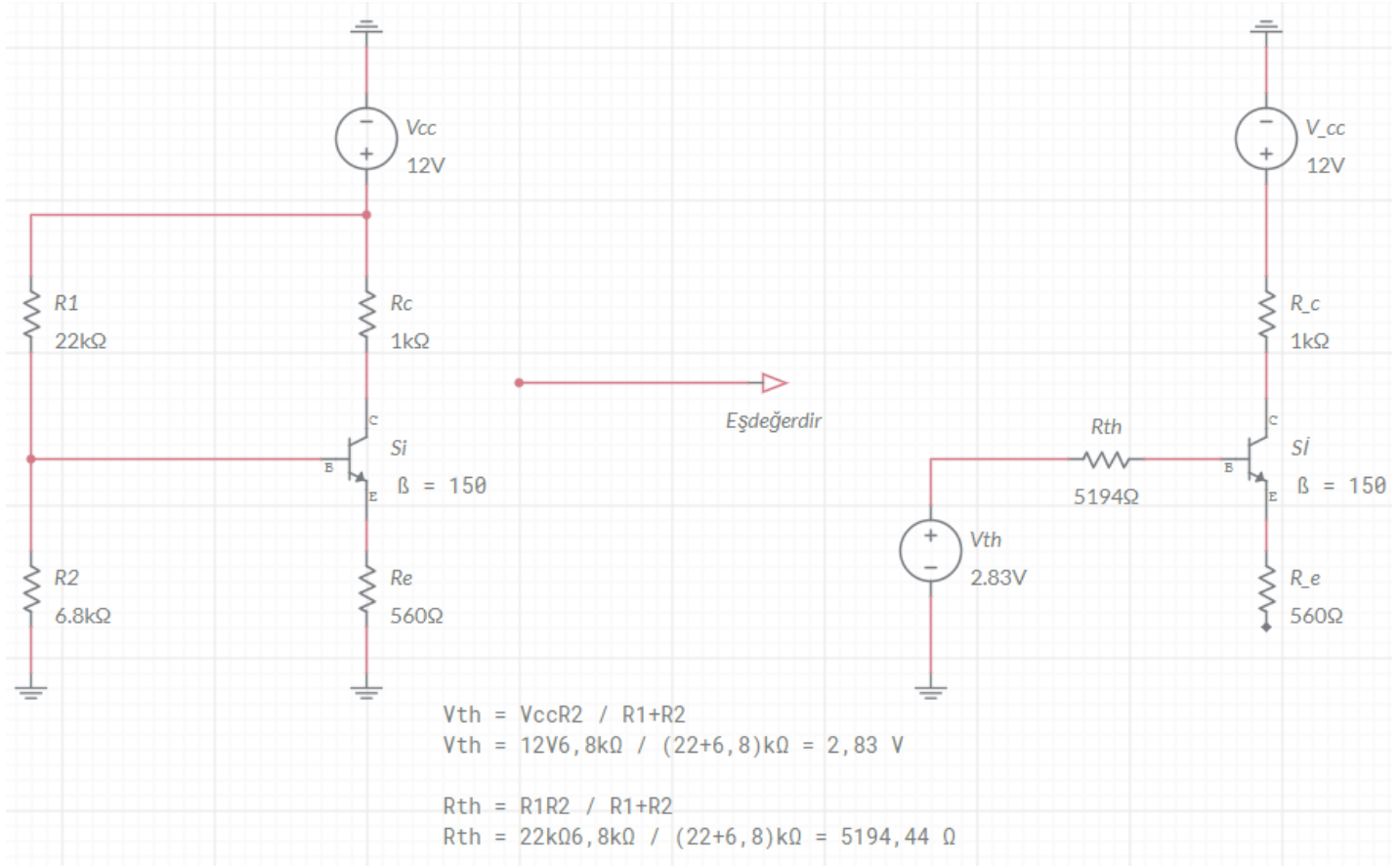
$$I_{C_{max}} = V_{CC} / R_C + R_E = \frac{18\text{V}}{3.3\text{k}\Omega} = 5.45\text{mA}$$

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E \rightarrow \text{Buradan } R_B \text{ değeri bulunabilir.}$$

GERİLİM BÖLÜCÜ

Kısa Bilgiler

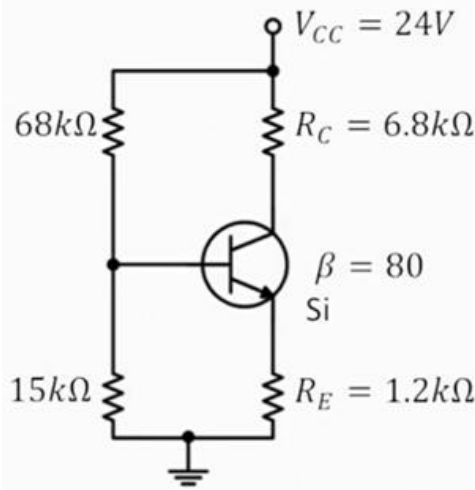
- Gerilim Bölücülerde Transistör için 2 çözüm vardır.
 - Yaklaşık Analiz > Devre olduğu gibi çözülür.
 - Tam Analiz > Thevenin eşdeğeri çizilerek çözülür.
 - Yaklaşık Analiz mi yoksa tam analiz mi yapılacağının tespiti için yükleme etkisi hesabı yapılır. Yükleme Etkisi → $\beta R_E \geq 10 R_2$ ise yaklaşık analiz, değilse tam analiz yapılır. İlgili koşulu sağlamamasına rağmen soruda tam analizle çözülmesi istenebilir.



Formüller

- $V_{th} = V_{cc}R_2 / (R_1 + R_2)$
- $R_{th} = R_1R_2 / (R_1 + R_2)$
- $V_{th} - I_B R_{th} - V_{BE} - I_E R_E = 0$
- $I_{C_{SAT}} = V_{cc} / (R_C + R_E)$
- $max_{in} = I_B$ veya V_{th}

→ Örnek



Şekildeki devrede V_B , V_C , V_E , V_{CE} , I_B , I_C ve I_E değerlerini

a) Yükleme etkisini yok sayarak

♦ Yaklaşık Analiz ile ♦

b) Yükleme etkisini hesaba katarak(tam analiz) bulunuz ve sonuçları kıyaslayınız.

♦ Tam Analiz ile ♦

a) Öncelikle yaklaşık analiz ile işlemleri yapacağız, bu aşamada Thevenin eş değerini çizmeye gerek yoktur.

$$V_B = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} R_2 = \frac{24V}{(68 + 15)k\Omega} 15k\Omega = 4,33V$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 4,33 - 0,7V = 3,63V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{3,63V}{1,2k\Omega} = 3,025mA$$

$$I_C = \frac{\beta I_E}{\beta + 1} = \frac{80 \times 3,025mA}{81} = 2,99mA$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2,99mA}{80} = 37,35\mu A$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 24V - 2,99mA \times 6,8k\Omega = 24V - 20,332V = 3,668V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 3,668V - 3,63V = 0,038V = 38mV$$

b) Tam Analiz yapacağımız için V_{th} ve R_{th} değerlerini bularak Thevenin eş değerini çizmeliyiz. Ama öncelikle yükleme etkisini hesaplayalım.

$$\beta R_E \geq 10 R_2 \rightarrow 80 \times 1,2k\Omega \geq 10 \times 15k\Omega \rightarrow 96000 \not\geq 150000 \text{ olduğundan Tam Analize uygundur.}$$

$$V_{th} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} R_2 = \frac{24V}{(68 + 15)k\Omega} 15k\Omega = 4,33V$$

$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{68k\Omega \times 15k\Omega}{(68 + 15)k\Omega} = 12,289k\Omega$$

$$V_{th} - I_B R_{th} - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

$$\rightarrow I_B = \frac{I_E}{(\beta + 1)} \text{ ya da } I_E = (\beta + 1) I_B \text{ kullanılır. Biz } I_B = \frac{I_E}{(\beta + 1)} \text{ kullanalım}$$

$$I_E = \frac{V_{th} - V_{BE}}{R_E + \frac{R_{th}}{(\beta + 1)}} = \frac{4,33V - 0,7V}{1,2k\Omega + \frac{12,289k\Omega}{81}} = \frac{3,63V}{1,353k\Omega} = 2,68mA$$

$$I_C = \frac{\beta I_E}{\beta + 1} = \frac{80 \times 2,68mA}{81} = 2,65mA$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2,65mA}{80} = 33,12\mu A$$

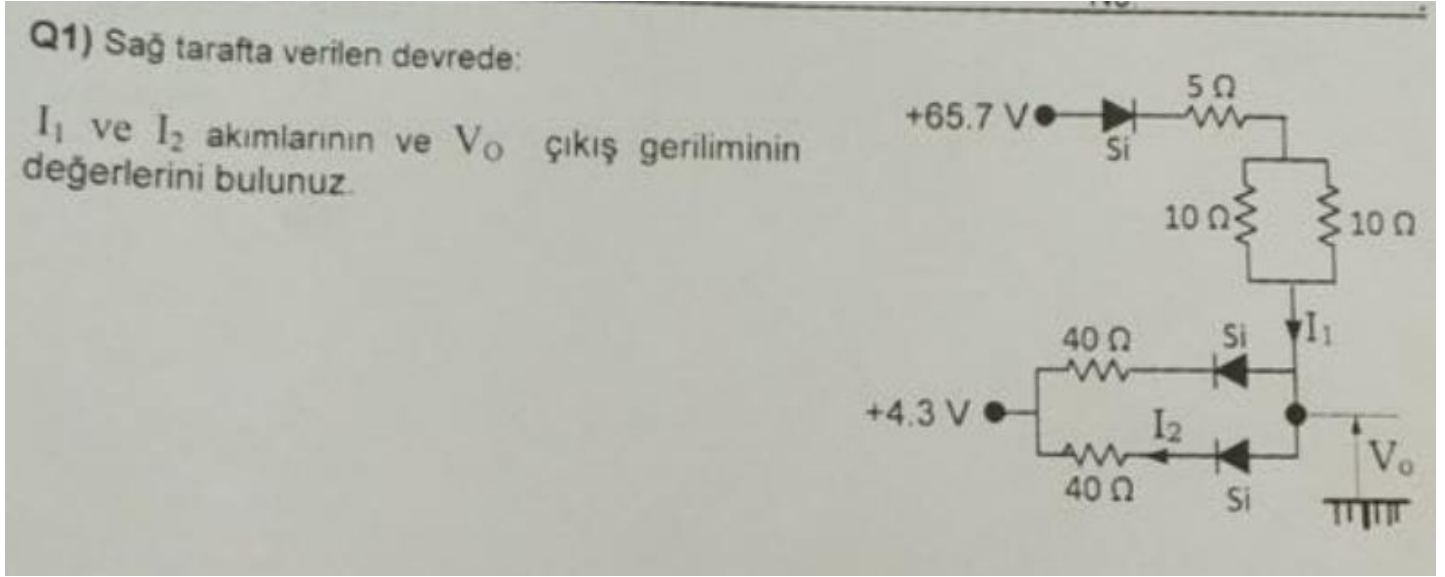
$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 24V - 2,65mA \times 6,8k\Omega = 24V - 18,02V = 5,98V$$

$$V_E = I_E R_E = 2,68mA \times 1,2k\Omega = 3,18V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 5,98V - 3,18V = 2,8V$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 3,18V + 0,7V = 3,88V$$

ÇIKMIŞ SORULAR



$$R_{E\phi 1} = \frac{1}{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} = 5\Omega$$

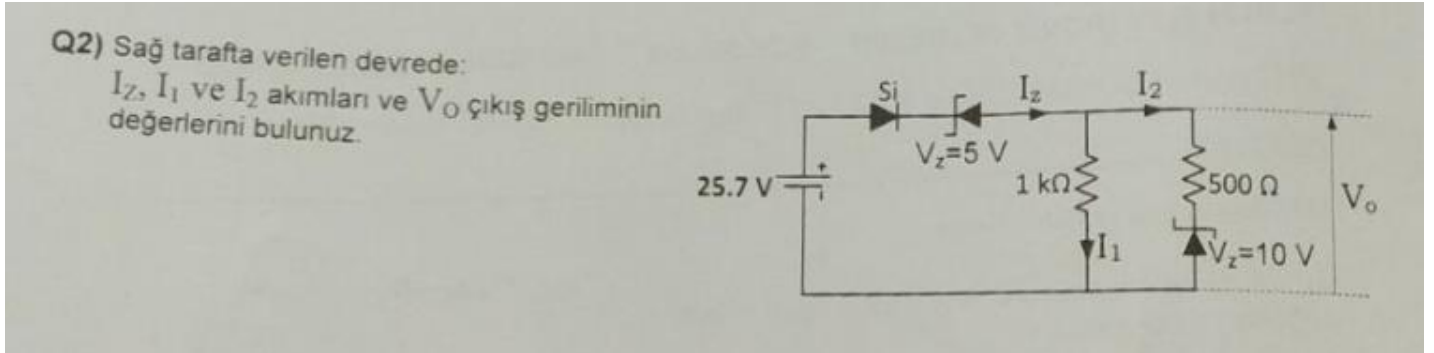
$$R_{E\phi 2} = \frac{1}{\frac{1}{40} + \frac{1}{40}} = 20\Omega$$

$$I_2 = \frac{I_1}{2}$$

$$65,7V - 0,7V - I_1 5\Omega - I_1 R_{E\phi 1} - 1,4 - I_1 R_{E\phi 2} = 4,3V$$

$$10\Omega I_1 + 20\Omega I_1 = 59,3V \rightarrow I_1 = 1,98 A \quad I_2 = 0,99 A$$

$$V_O = 20\Omega I_1 + 1,4V + 4,3V = 39,5V + 1,4V + 4,3V = 45,2 V$$

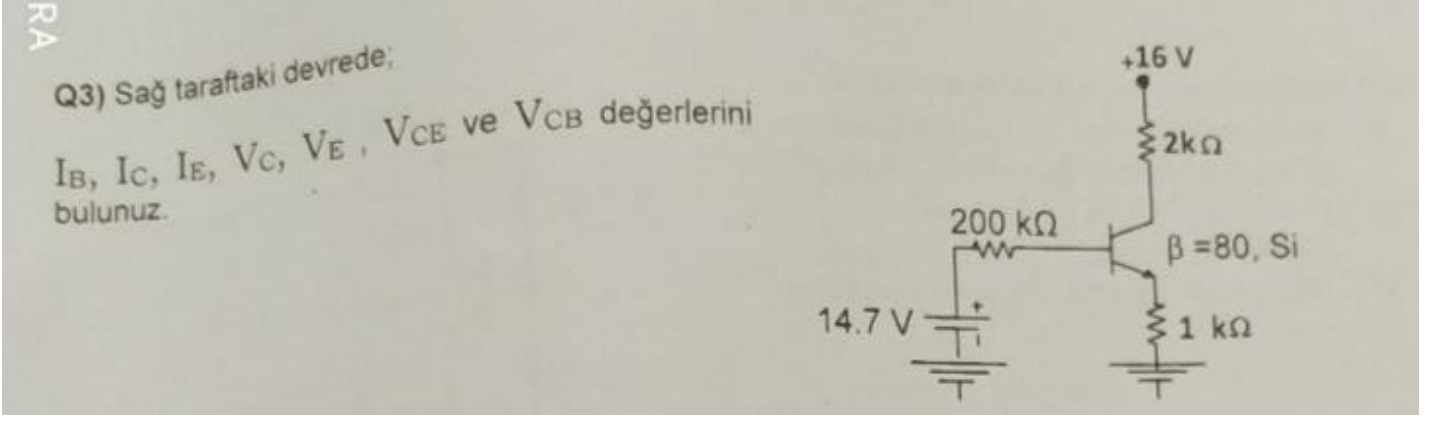


$$V_O = 25,7V - 0,7V - V_{Z1} = 25V - 5V = 20V$$

$$I_1 = \frac{20V}{R_1} = \frac{20V}{1k\Omega} = 20mA$$

$$I_2 = \frac{20V - V_{Z2}}{R_2} = \frac{20V - 10V}{500\Omega} = 20mA$$

$$I_Z = I_1 + I_2 = 20mA + 20mA = 40mA$$



Bu soruda Transistör'ün Thevenin eş değeri verilerek sorulmuştur. Yani $V_{Th} = 14,7V$, $R_{Th} = 200k\Omega$

$$V_{Th} - I_B R_{Th} - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

→ $I_B = I_E / (\beta + 1)$ ya da $I_E = (\beta + 1) I_B$ kullanılır. Biz $I_B = I_E / (\beta + 1)$ kullanalım

$$I_E = \frac{V_{Th} - V_{BE}}{R_E + R_{Th} / (\beta + 1)} = \frac{14,7V - 0,7V}{1k\Omega + \frac{200k\Omega}{81}} = \frac{14V}{3,47k\Omega} = 4,03mA$$

$$I_B = I_E / (\beta + 1) = \frac{4,03mA}{81} = 49,75\mu A$$

$$I_C = \beta I_B = 49,75\mu A \times 80 = 3,98mA$$

$$V_E = I_E R_E = 4,03mA \times 1k\Omega = 4,03V$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 4,03 + 0,7V = 4,73V$$

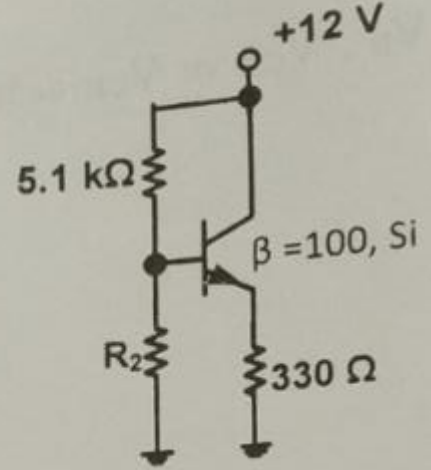
$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 16V - (3,98mA \times 2k\Omega) = 16V - 7,96V = 8,04V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 8,04V - 4,03V = 4,01V$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = 8,04V - 4,73V = 3,31V$$

Q4) Sağ tarafta verilen tranzistör devresinde

- Beyz (kapı) gerilimi V_B nin 6,9 V olabilmesi için R_2 direncinin değeri kaç Ω olmalıdır?
- I_B , I_C , I_E , V_C , V_E , V_{CE} ve V_{CB} değerlerini bulunuz.
- Tranzistörün çalışma bölgesini belirleyiniz.



- c) Öncelikle $V_B = 6,9 V$ olacak şekilde R_2 hesaplanır

$$V_B = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} R_2 \rightarrow R_2 = \frac{V_B R_1}{V_{CC} - V_B} = \frac{6,9V(5100\Omega)}{12V - 6,9V} = 6,9k\Omega$$

- d) $V_E = V_B - V_{BE} = 6,9V - 0,7V = 6,2V$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{12V}{330\Omega} = 18,787mA$$

$$I_C = \frac{\beta I_E}{\beta + 1} = \frac{1878,7mA}{101} = 18,601mA$$

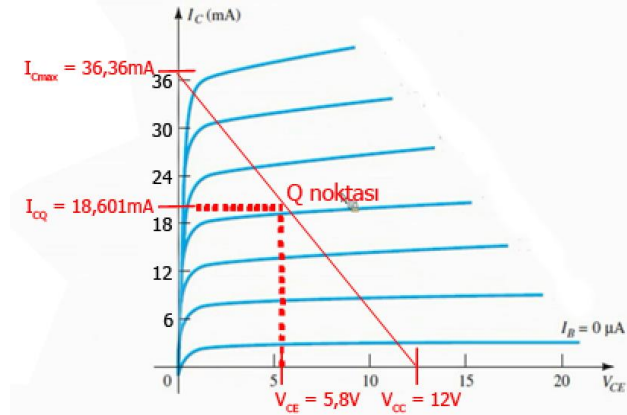
$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 186,168 \mu A$$

R_C direnci olmadığından dolayı $V_C = 12V$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 5,8V$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = 5,1V$$

- e) $I_{C_{max}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{12V}{330\Omega} = 36,36mA$



Q1) Sağ tarafta verilen zener gerilim regülatörü devresinde $V_s=26\text{ V}$, $V_Z=15\text{ V}$ ve zener akımı $I_Z=10\text{ mA}$ olarak verilmiştir. Aşağıdakileri büyüklüklerin değerlerini bulunuz;

R=? b) $I_1=?$ c) $I_2=?$ d) $V_O=?$

$$V_O = I_2 2k\Omega = V_Z + 5V \rightarrow I_2 = 10\text{ mA} \quad V_O = 20V$$

$$I_1 = I_2 + I_Z \rightarrow I_1 = 20\text{ mA}$$

$$V_s = I_1 R + I_2 2k\Omega \rightarrow 26V = 20\text{ mA} \times R + 20V \rightarrow R = 300\Omega$$

Q1) Sağ tarafta verilen zener gerilim regülatörü devresinde $V_s=30\text{ V}$, $V_Z=20\text{ V}$, yük direnci $R_L=200\Omega$ dur. Zenerin regülatör olarak çalıştığı bölgede minimum zener akımı $I_{Zmin}=25\text{ mA}$ ve maksimum zener akımı $I_{Zmax}=150\text{ mA}$. Regülatörün düzgün çalışabilmesi için seri regülatör direnci R nin minimum ve maksimum değerlerini bulunuz.

$$I_L 200\Omega = V_Z \rightarrow I_L = 100\text{ mA}$$

$$I_1 = I_L + I_Z \rightarrow I_{1min} = 125\text{ mA} \quad \text{ve} \quad I_{1max} = 250\text{ mA}$$

$$R_{max} = \frac{30V - 20V}{125\text{ mA}} = 80\Omega$$

$$R_{min} = \frac{30V - 20V}{250\text{ mA}} = 40\Omega$$

Q2) Sağ tarafta verilen tranzistor devresinde:

a) I_B , I_C ve I_E akımları ve V_B , V_C , V_E ve V_{CE} gerilimlerini bulunuz. $\beta=80$.

b) Tranzistorun çalışma bölgesini belirleyiniz.

$$V_{CC} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

$$\rightarrow I_B \text{ yerine } \frac{I_E}{\beta + 1} \text{ yazılarak işlem yapıldığında;}$$

$$I_E = 5,89\text{ mA}, \quad I_C = \frac{\beta I_E}{\beta + 1} = 5,81\text{ mA}, \quad I_B = \frac{I_C}{\beta} = 72,71\mu\text{A}$$

$$V_E = I_E R_E = 5,89\text{ mA} \times 560\Omega = 3,30\text{ V}$$

$$V_B = V_E + V_{BE} = 3,30 + 0,7V = 3,37\text{ V}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 20V - (5,81\text{ mA} \times 2k\Omega) = 8,38\text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 8,38V - 3,30\text{ V} = 5,08\text{ V}$$

$$I_{Cmax} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{20V}{2,56k\Omega} = 7,8125\text{ mA}$$

